

Úloha 2

Zadání

Najděte všechny hodnoty následujících funkcí:

(a) $1^{\sqrt{2}}$

(b) 2^i

(c) $(3 + 4i)^{1+i}$

Počáteční hodnota $\arg f(z)$ resp. $\operatorname{Im} f(z)$ je pro $z = 2$ rovna 0. Bod z proběhne kružnici se středem v počátku a poloměru 2 v kladném směru, $\arg f(z)$ resp. $\operatorname{Im} f(z)$ závisí spojitě na z . S jakou hodnotou se vrátí $\arg f(z)$ resp. $\operatorname{Im} f(z)$ zpět do bodu $z = 2$?

Řešení

Podle zavedení obecné mocniny:

$$z^\alpha := e^{\alpha \operatorname{Log} z}$$

platí v závislosti na volbě větve komplexního logaritmu pro $k \in \mathbb{Z}$:

a)

$$\begin{aligned} 1^{\sqrt{2}} &= \exp(\sqrt{2} \operatorname{Log} 1) = \exp(\sqrt{2}(\ln 1 + i2k\pi)) = \exp(0 + i2\sqrt{2}k\pi) = \exp(i2\sqrt{2}k\pi) \\ &= \cos(2\sqrt{2}k\pi) + i \sin(2\sqrt{2}k\pi) \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} 2^i &= \exp(i \operatorname{Log} 2) = \exp(i(\ln 2 + i2k\pi)) = \exp(-2k\pi + i \ln 2) = \exp(-2k\pi) \exp(i \ln 2) \\ &= \exp(-2k\pi) (\cos(\ln 2) + i \sin(\ln 2)) \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}
(3+4i)^{1+i} &= \exp((1+i) \operatorname{Log}(3+4i)) = \exp\left((1+i) \left(\ln(\sqrt{3^2+4^2}) + i \left(\operatorname{arctg} \frac{4}{3} + 2k\pi\right)\right)\right) \\
&= \exp\left((1+i) \left(\ln 5 + i \left(\operatorname{arctg} \frac{4}{3} + 2k\pi\right)\right)\right) \\
&= \exp\left(\ln 5 - \operatorname{arctan} \frac{4}{3} - 2k\pi\right) \exp\left(i \left(\ln 5 + \operatorname{arctan} \frac{4}{3} + 2k\pi\right)\right) \\
&= \exp\left(\ln 5 - \operatorname{arctan} \frac{4}{3} - 2k\pi\right) \left(\cos\left(\ln 5 + \operatorname{arctan} \frac{4}{3} + 2k\pi\right) + \right. \\
&\quad \left. + i \sin\left(\ln 5 + \operatorname{arctan} \frac{4}{3} + 2k\pi\right)\right) \\
&= \exp\left(\ln 5 - \operatorname{arctan} \frac{4}{3} - 2k\pi\right) \left(\cos\left(\ln 5 + \operatorname{arctan} \frac{4}{3}\right) + \right. \\
&\quad \left. + i \sin\left(\ln 5 + \operatorname{arctan} \frac{4}{3}\right)\right)
\end{aligned}$$

Hodnota $\arg z$, respektive $\operatorname{Im} \operatorname{Log} z$, je při probíhání v kladném směru rostoucí. Dále ze spojitosti platí: $\arg(2i) = \frac{\pi}{2}$, $\arg(-2) = \pi$, $\arg(-2i) = \frac{3\pi}{2}$, z čehož vyplývá, že po jednom oběhu uvažované kružnice se tyto hodnoty vrací s výsledkem $\arg(2) = 2\pi$, respektive $\operatorname{Im} \operatorname{Log}(2) = 2\pi$.

Výsledek

$$(a) \quad 1^{\sqrt{2}} = \cos(2\sqrt{2}k\pi) + i \sin(2\sqrt{2}k\pi)$$

$$(b) \quad 2^i = \exp(-2k\pi) (\cos(\ln 2) + i \sin(\ln 2))$$

$$(c) \quad (3+4i)^{1+i} = \exp\left(\ln 5 - \operatorname{arctan} \frac{4}{3} - 2k\pi\right) \left(\cos\left(\ln 5 + \operatorname{arctan} \frac{4}{3}\right) + i \sin\left(\ln 5 + \operatorname{arctan} \frac{4}{3}\right)\right)$$